

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа по дисциплине Веб- программирование

Вариант 321582

Выполнил: Снагин Станислав Максимович
Проверил: Кулинич Ярослав Вадимович
Группа: Р3215

Санкт Петербург 2025 г.

Содержание

Задание.....	3
Ход работы.....	4
Некоторый перечень использованных технологий.....	4
Вывод.....	5

Задание

Разработать FastCGI сервер на языке Java, определяющий попадание точки на координатной плоскости в заданную область, и создать HTML-страницу, которая формирует данные для отправки их на обработку этому серверу.

Параметр R и координаты точки должны передаваться серверу посредством HTTP-запроса. Сервер должен выполнять валидацию данных и возвращать HTML-страницу с таблицей, содержащей полученные параметры и результат вычислений - факт попадания или непадения точки в область (допускается в ответе сервера возвращать json строку, вместо html-страницы). Предыдущие результаты должны сохраняться между запросами и отображаться в таблице.

Кроме того, ответ должен содержать данные о текущем времени и времени работы скрипта.

Комментарии по выполнению ЛР:

- Требуется поднять Apache httpd веб-сервер от лица своего пользователя на гелиосе (шаблон файла конфигурации доступен для скачивания наверху страницы)
- Веб-сервер должен заниматься обслуживанием статического контента (html, css, js) и перенаправлять запросы за динамическим контентом к FastCGI серверу
- FastCGI сервер требуется реализовать на языке Java (полезная библиотека в помощь в виде jar архива доступна для скачивания наверху страницы) и поднять также на гелиосе
- Путем обращений из JavaScript к FastCGI серверу требуется показать понимание принципа AJAX

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям:

- Для расположения текстовых и графических элементов необходимо использовать табличную верстку.
- Данные формы должны передаваться на обработку посредством POST-запроса.
- Таблицы стилей должны располагаться в отдельных файлах.
- При работе с CSS должно быть продемонстрировано использование селекторов потомств, селекторов псевдоклассов, селекторов дочерних элементов, селекторов псевдоэлементов а также такие свойства стилей CSS, как наследование и каскадирование.
- HTML-страница должна иметь "шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта. При оформлении шапки необходимо явным образом задать шрифт (fantasy), его цвет и размер в каскадной таблице стилей.
- Отступы элементов ввода должны задаваться в пикселях.
- Страница должна содержать сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы. Любые некорректные значения (например, буквы в координатах точки или отрицательный радиус) должны блокироваться.

Ход работы

Код доступен в репозитории — <https://github.com/ssnagin/web-sem3-lab1.git>

собрать проект (из корня): `bash build/deploy.sh`

при сборке изменить в .sh файле (deploy-server.sh) ису на свой при загрузке на helios

Некоторый перечень использованных технологий

		 (PWA, offline-first)				
---	---	--	---	--	---	---

Лабораторная работа 1

Снагин Станислав R9215 | 321582 вар.

Отправить точку в полёт

Координата X

-4	-3	-2	-1	0
1	2	3	4	reset

Координата Y

Цифровка Y

Радиус

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Отправить

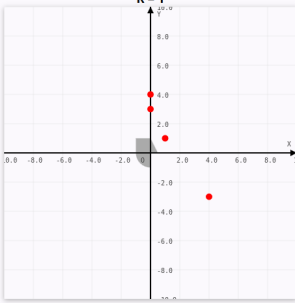
IndexedDB модуль

Сбросить данные из базы

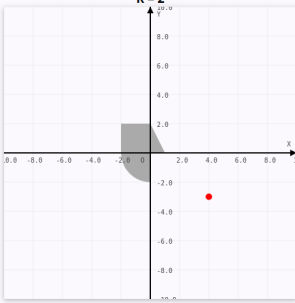
Progressive Web Application

Состояние интернета : есть

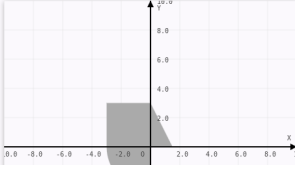
R = 1



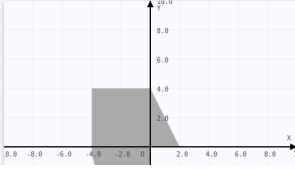
R = 2



R = 3



R = 4



Вывод

В ходе лабораторной работы при создании приложения были изучены:

- основы верстки веб-сайтов на html/css/sass/js/ts
- принципы работы сайтов на FastCGI, устройство протокола HTTP
- бандлер Webpack и транспилятор Babel
- некоторые другие технологии, предоставляемые через API браузера.